الإدارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي

اختبار (١)

أولاً :أجب عن الأسئلة الآتية:

١. وضح مفهوم "الهندسة الاجتماعية" (Social Engineering) بصفة عامة، وكيف تستهدف العنصر البشري في الاختراق.

٢. قارن بين هجمات "حجب الخدمة" (DoS) وهجمات "حجب الخدمة الموزعة" (DDoS) من حيث طريقة التنفيذ وتأثيرها على الخوادم.

٣. اشرح المقصود ببروتوكول التشفير HTTPS وكيف يحمي البيانات المنقولة عبر شبكة الإنترنت مقارنة بـ HTTP.

٤. يمثل البايت (Byte) وحدة التخزين الأساسية للحرف الواحد؛ حدد عدد البتات (Bits) في البايت الواحدة، واشرح الحالة الكهربائية المقابلة لكل بت.

٥. احسب الحجم الإجمالي لملف نصي يحتوي على ٢٠٤٨ حرفاً مقاساً بوحدة الكيلوبايت (KB).

ثانياً :

ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة أو (✗) أمام الإجابة الخطأ.

١. يعتمد النظام الثنائي على الرقمين ٠ و ١ لأن الدوائر الإلكترونية للحاسب تفهم الحالات الكهربائية المتمثلة في وجود جهد أو عدمه.( )

اختر الإجابة الصحيحة:

٢. أي من التقنيات التالية يُطبق مبدأ "شيء تعرفه وشيء تملكه" لتعزيز أمان الحسابات؟

(أ) برامج مكافحة الفيروسات

(ب) المصادقة ثنائية العوامل (FA٢)

(ج) جدار الحماية (Firewall)

(د) نظام التشفير التناظري

اختبار (1) · أولًا: أجب عن الأسئلة الآتية

1 وضح مفهوم «الهندسة الاجتماعية» (Social Engineering) بصفة عامة، وكيف تستهدف العنصر البشري في الاختراق.

الهندسة الاجتماعية: طريقة للحصول على المعلومات بشكل احتيالي عن طريق **استغلال علم النفس البشري أو الإهمال وقلة الوعي**. فهي تستهدف الإنسان لا الجهاز، ومن صورها: **انتحال الشخصية** (التظاهر بأنك شخص آخر، مثل مكالمة باسم موظف للحصول على معلومات)، و**التجسس المباشر (Shoulder surfing)** بالتلصص على الشاشة أو لوحة المفاتيح لسرقة كلمات المرور أو رموز PIN، و**البحث في المهملات** عن معلومات سرية تم التخلص منها.

2 قارن بين هجمات «حجب الخدمة» (DoS) وهجمات «حجب الخدمة الموزعة» (DDoS) من حيث طريقة التنفيذ وتأثيرها على الخوادم.

DoS: هجوم من **جهاز أو مصدر واحد** يُغرق الخادم بطلبات كثيرة جدًا حتى يعجز عن خدمة المستخدمين الحقيقيين.
DDoS: نفس الفكرة لكن من **أجهزة كثيرة موزعة** في أماكن مختلفة (غالبًا أجهزة مصابة يتحكم فيها المهاجم)، فيكون أقوى وأصعب في الصد لأن الطلبات تأتي من مصادر كثيرة في نفس الوقت. **التأثير:** في الحالتين يبطؤ الخادم أو يتوقف الموقع، فيُضرب عنصر **التوافرية**. ⚠ المصطلحان غير مشروحين في كتاب المنهج، والإجابة من إعدادنا.

3 اشرح المقصود ببروتوكول التشفير HTTPS وكيف يحمي البيانات المنقولة عبر شبكة الإنترنت مقارنة بـ HTTP.

عندما يبدأ رابط الصفحة بـ **https://** فهذا يعني أن الاتصال بين **متصفح الويب وخادم الويب مشفر** باستخدام تقنية **SSL/TLS**، التي تستخدم **طريقة مفتاح الجلسة** (تجمع التشفير بالمفتاح المتماثل والمفتاح العام). فلو اعترض أحد البيانات أثناء النقل لا يرى إلا نصًا مشفرًا غير مفهوم. أما **HTTP** فالبيانات تنتقل دون تشفير، فيمكن قراءتها أو التلاعب بها. كما أن **الشهادة الرقمية** التي تصدرها جهة التصديق (CA) تساعد في منع التصيّد بالتأكد من أن الموقع حقيقي.

4 يمثل البايت (Byte) وحدة التخزين الأساسية للحرف الواحد؛ حدد عدد البتات (Bits) في البايت الواحد، واشرح الحالة الكهربائية المقابلة لكل بت.

البايت = 8 bit، ويمثل $2^8 = 256$ احتمالًا. والـ **bit** أصغر وحدة للمعلومات، وله حالتان فقط: **0 أو 1**، تقابلان حالتين كهربائيتين: **الجهد مرتفع أو منخفض** (وجود جهد = 1، عدمه = 0)، مثل المفتاح «مفتوح / مغلق».

5 احسب الحجم الإجمالي لملف نصي يحتوي على 2048 حرفًا مقاسًا بوحدة الكيلوبايت (KB).

كل حرف إنجليزي = 1 Byte. الحجم = 2048 Byte = 1 × 2048. وبما أن 1 KB = 1024 Byte: 2048 ÷ 1024 = 2 KB ← **2 KB**.

اختبار (1) · ثانيًا: ضع علامة ✓ أو ✗

1 يعتمد النظام الثنائي على الرقمين 0، 1 لأن الدوائر الإلكترونية للحاسب تفهم الحالات الكهربائية المتمثلة في وجود جهد أو عدمه.

✓ عبارة صحيحة

الـ bit له حالتان فقط، مثل «الجهد مرتفع أو منخفض»، وكل البيانات في الكمبيوتر تُمثَّل بالنظام الثنائي.

اختبار (1) · اختر الإجابة الصحيحة (تكملة)

2 أي من التقنيات التالية يُطبّق مبدأ «شيء تعرفه وشيء تملكه» لتعزيز أمان الحسابات؟

ب المصادقة ثنائية العوامل (2FA)

تجمع **نوعين مختلفين** من العوامل: المعرفة (كلمة مرور / PIN) + الحيازة (رمز SMS). ⚠ لا تخلطها بالمصادقة **متعددة الخطوات**: خطوتان من **نفس** النوع (كلمة مرور + سؤال سري).

الإدارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي

اختبار (١)

أولاً :أجب عن الأسئلة الآتية:

١. وضح مفهوم "الهندسة الاجتماعية" (Social Engineering) بصفة عامة، وكيف تستهدف العنصر البشري في الاختراق.

٢. قارن بين هجمات "حجب الخدمة" (DoS) وهجمات "حجب الخدمة الموزعة" (DDoS) من حيث طريقة التنفيذ وتأثيرها على الخوادم.

٣. اشرح المقصود ببروتوكول التشفير HTTPS وكيف يحمي البيانات المنقولة عبر شبكة الإنترنت مقارنة بـ HTTP.

٤. يمثل البايت (Byte) وحدة التخزين الأساسية للحرف الواحد؛ حدد عدد البتات (Bits) في البايت الواحدة، واشرح الحالة الكهربائية المقابلة لكل بت.

٥. احسب الحجم الإجمالي لملف نصي يحتوي على ٢٠٤٨ حرفاً مقاساً بوحدة الكيلوبايت (KB).

ثانياً :

ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة أو (✗) أمام الإجابة الخطأ.

١. يعتمد النظام الثنائي على الرقمين ٠ و ١ لأن الدوائر الإلكترونية للحاسب تفهم الحالات الكهربائية المتمثلة في وجود جهد أو عدمه.( ) .

اختر الإجابة الصحيحة:

٢. أي من التقنيات التالية يُطبق مبدأ "شيء تعرفه وشيء تملكه" لتعزيز أمان الحسابات؟

(أ) برامج مكافحة الفيروسات

(ب) المصادقة ثنائية العوامل (FA٢)

(ج) جدار الحماية (Firewall)

(د) نظام التشفير التناظري

الإدارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي

اختبار (٢)

أولاً :أجب عن الأسئلة الآتية:

١. **عرف برمجيات الفدية (Ransomware)، واذكر الخطوات المفترض اتباعها للحد من مخاطرها قبل وقوع الاختراق.**

٢. **اشرح مبدأ "أقل الصلاحيات" (Least Privilege) في إدارة الوصول والصلاحيات داخل المؤسسات وأهميته في حماية البيانات.**

٣. **بين الدور الذي يلعبه النسخ الاحتياطي (Data Backup) في خطة التعافي من الكوارث والأخطار السيبرانية.**

٤. **اذكر القانون الرياضي n^٢ المستخدم لحساب الاحتمالات في النظام الثنائي، ثم احسب عدد الاحتمالات المتاحة عند استخدام ٤ بت.**

٥. **حول العدد العشري (١٣) إلى ما يقابله في النظام الثنائي (Binary System) مع توضيح خطوات التحويل.**

ثانياً :

ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة أو (✗) أمام الإجابة الخطأ.

١. **هجوم التصيد الإلكتروني (Phishing) يعتمد دائماً على استغلال الثغرات البرمجية في أنظمة التشغيل بدون التواصل مع المستخدم ( ) .**

اختر الإجابة الصحيحة:

٢. **أي من الوحدات التالية تعادل ١٠٢٤ ميجابايت (MB)؟**

(أ) KB

(ب) GB

(ج) TB

(د) Byte

اختبار (2) · أولًا: أجب عن الأسئلة الآتية

1. عرف برمجيات الفدية (Ransomware)، واذكر الخطوات المفترض اتباعها للحد من مخاطرها قبل وقوع الاختراق.

برنامج الفدية: برنامج يجعل البيانات غير قابلة للوصول ويطالب بفدية لاستعادة الوصول إليها. **قبل الاختراق:** (1) نسخ احتياطية منتظمة للبيانات في مكان منفصل. (2) تثبيت برنامج مكافحة فيروسات وتحديث تعريفاته. (3) تحديث نظام التشغيل والتطبيقات لسد الثغرات الأمنية. (4) الحذر من مرفقات البريد والروابط وأقراص USB المجهولة. (5) كلمات مرور قوية ومصادقة ثنائية.

2. اشرح مبدأ «أقل الصلاحيات» (Least Privilege) في إدارة الوصول والصلاحيات داخل المؤسسات وأهميته في حماية البيانات.

أن يحصل كل مستخدم أو برنامج على **أقل صلاحيات يحتاجها لأداء عمله فقط** ولا شيء أكثر. مثال: موظف خدمة العملاء يقرأ بيانات العميل دون أن يعدلها أو يرى رواتب الموظفين. **أهميته:** لو سُرق حساب أو أخطأ مستخدم يظل الضرر محدودًا، فيحمي **السرية** و**السلامة**. وهو تطبيق لـ **التحكم في الوصول (Access control)** في الكتاب: السماح فقط لمستخدمين محددين يُتحقق منهم بالمصادقة. ⚠ المصطلح نفسه غير مذكور في الكتاب.

3. بين الدور الذي يلعبه النسخ الاحتياطي (Data Backup) في خطة التعافي من الكوارث والأخطار السيبرانية.

الكتاب يذكر «أنشئ نسخًا احتياطية لبياناتك بانتظام» من إجراءات أمن المعلومات. **دوره:** لو مُسحت البيانات أو شفّرها برنامج فدية أو تعطل الجهاز أو حدث حريق، **تُسترجع البيانات من النسخة** ويعود العمل بسرعة دون دفع فدية، فيحافظ على **التوافرية** و**السلامة**. وتكون النسخة فعالة إذا كانت **منتظمة**، و**في مكان منفصل** عن الأصل (قرص خارجي أو سحابة)، و**يتم اختبار استرجاعها**.

4. اذكر القانون الرياضي n^2 المستخدم لحساب الاحتمالات في النظام الثنائي، ثم احسب عدد الاحتمالات المتاحة عند استخدام 4 بت.

عدد n من الـ bit يمكنه تمثيل 2^n احتمالًا مختلفًا. عند n = 4: $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ ← **16 احتمالًا** (من 0000 إلى 1111).

5. حول العدد العشري (13) إلى ما يقابله في النظام الثنائي (Binary System) مع توضيح خطوات التحويل.

نقسم على 2 ونأخذ الباقي: 13 ÷ 2 = 6 والباقي **1**، 6 ÷ 2 = 3 والباقي **0**، 3 ÷ 2 = 1 والباقي **1**، 1 ÷ 2 = 0 والباقي **1**. نكتب البواقي من الأخير للأول: **$(1101)_2$**. تحقق: 8 + 4 + 0 + 1 = 13.

اختبار (2) · ثانيًا: ضع علامة ✓ أو ✗

1. هجوم التصيد الإلكتروني (Phishing) يعتمد دائمًا على استغلال الثغرات البرمجية في أنظمة التشغيل بدون التواصل مع المستخدم.

✗ عبارة خطأ

⚠ التصيد يعتمد على **خداع المستخدم**: مواقع ويب أو رسائل مزيفة تتنكر كمؤسسات مالية أو هيئات عامة لسرقة PIN أو تفاصيل الحساب. وانتبه لكلمة «دائمًا».

اختبار (2) · اختر الإجابة الصحيحة (تكملة)

2 أي من الوحدات التالية تعادل 1024 ميجابايت (MB)؟

ب GB

1024 B = 1 KB · 1024 KB = 1 MB · 1024 MB = 1 GB · 1024 GB = 1 TB.

الإدارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي

اختبار (٢)

أولاً :أجب عن الأسئلة الآتية:

١. عرف برمجيات الفدية (Ransomware)، واذكر الخطوات المفترض اتباعها للحد من مخاطرها قبل وقوع الاختراق.

٢. اشرح مبدأ "أقل الصلاحيات" (Least Privilege) في إدارة الوصول والصلاحيات داخل المؤسسات وأهميته في حماية البيانات.

٣. بين الدور الذي يلعبه النسخ الاحتياطي (Data Backup) في خطة التعافي من الكوارث والأخطار السيبرانية.

٤. اذكر القانون الرياضي $n^{٢}$ المستخدم لحساب الاحتمالات في النظام الثنائي، ثم احسب عدد الاحتمالات المتاحة عند استخدام ٤ بت.

٥. حول العدد العشري (١٣) إلى ما يقابله في النظام الثنائي (Binary System) مع توضيح خطوات التحويل.

ثانياً :

ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة أو (✗) أمام الإجابة الخطأ.

١. هجوم التصيد الإلكتروني (Phishing) يعتمد دائماً على استغلال الثغرات البرمجية في أنظمة التشغيل بدون التواصل مع المستخدم ( ) .

اختر الإجابة الصحيحة:

٢. أي من الوحدات التالية تعادل ١٠٢٤ ميجابايت (MB)؟

(أ) KB

(ب) GB

(ج) TB

(د) Byte

الإدارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي

اختبار (٣)

أولاً :أجب عن الأسئلة الآتية:

١. ناقش أهمية التحديثات المستمرة لنظام التشغيل والتطبيقات (System Updates) في سد الثغرات البرمجية (Patches).

٢. وضح المقصود بسياسات الاستخدام الآمن (Acceptable Use Policy) وما هي مسؤولية المستخدم القانونية والتنظيمية عند التعامل مع المنصات التعليمية.

٣. اشرح عملية التشفير (Data Encryption) مبيناً الفرق بين النص الصريح (Plaintext) والنص المشفر (Ciphertext).

٤. وضح الفرق بين جدول ترميز ASCII وتشفير Unicode من حيث القدرة على تمثيل لغات العالم المختلفة.

٥. احسب القيمة العشرية الكلية للعدد الثنائي (١٠١١_٢).

ثانياً :

ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة أو (✗) أمام الإجابة الخطأ.

١. زيادة عدد البتات (Bits) المستخدمة في تمثيل البيانات يقلل من عدد الاحتمالات المتاحة للتشفير.

اختر الإجابة الصحيحة:

٢. الجهاز الذي يعمل كحاجز أمني لمراقبة وتصفية حركة البيانات الصادرة والواردة للشبكة يسمى:

(أ) الخادم السحابي

(ب) جدار الحماية (Firewall)

(ج) المحول (Switch)

(د) المعالج (CPU)

اختبار (3) · أولًا: أجب عن الأسئلة الآتية

1 ناقش أهمية التحديثات المستمرة لنظام التشغيل والتطبيقات (System Updates) في سد الثغرات البرمجية (Patches).

الثغرة الأمنية (Security hole): خطأ أو نقطة ضعف في البرنامج يستغلها المهاجم أو الفيروس للدخول. والتحديث (الرقعة Patch) يصلح هذا الخطأ ويسد الثغرة. لذلك يوصي الكتاب: «احتفظ دائمًا بنظام التشغيل وبرنامج التطبيق محدثًا لمنع الثغرات الأمنية»، ومع الظهور المستمر لفيروسات جديدة يلزم تحديث برنامج مكافحة الفيروسات وتصحيح الثغرات. الجهاز غير المحدث يظل مفتوحًا لهجمات معروفة.

2 وضح المقصود بسياسات الاستخدام الآمن (Acceptable Use Policy) وما هي مسؤولية المستخدم القانونية والتنظيمية عند التعامل مع المنصات التعليمية.

سياسة الاستخدام الآمن: مجموعة قواعد تضعها المؤسسة (مدرسة أو منصة) تحدد المسموح والممنوع في استخدام الأجهزة والشبكة والحسابات، وهي جزء من **سياسة أمن المعلومات** (القواعد والإرشادات التي تضعها منظمة للحفاظ على أمن معلوماتها). **مسؤولية المستخدم:** لا يشارك اسم المستخدم وكلمة المرور، ولا يحاول دخول حسابات غيره (قانون الوصول غير المصرح به)، ولا ينشر محتوى غير قانوني أو تنمرًا أو تشهيرًا، ويحترم حقوق المؤلف وخصوصية زملائه، ويبلغ عن أي مشكلة أمنية. ومخالفتها تعرضه لعقوبات المؤسسة وللمساءلة القانونية. ⚠ المصطلح غير مذكور في الكتاب.

3 اشرح عملية التشفير (Data Encryption) مبينًا الفرق بين النص الصريح (Plaintext) والنص المشفر (Ciphertext).

التشفير: طريقة تُستخدم عند إرسال المعلومات لمنع اعتراضها من قبل أي شخص غير المستلم المقصود. **النص العادي (Plaintext):** النص الأصلي غير المشفر والمفهوم. **النص المشفر (Ciphertext):** النص بعد التشفير، رموز غير مفهومة. ويُستخدم **المفتاح (Key)** للتشفير ولـ **فك التشفير** (إعادة النص المشفر لنص عادي). مثال: «مرحبًا» ← «SA+F\Cs+A&».

4 وضح الفرق بين جدول ترميز ASCII وتشفير Unicode من حيث القدرة على تمثيل لغات العالم المختلفة.

ASCII: يمثل **فقط** أحرف اللغة الإنجليزية الأبجدية الرقمية والرموز وأحرف التحكم، **ولا يدعم اللغات الأخرى**، ويستخدم 1 Byte للحرف. **Unicode:** معيار يجمع **الأحرف من جميع أنحاء العالم** في نظام رموز واحد (منها العربية)، وله صيغ مثل UTF-8 أو UTF-16. أما 2 Byte فتمثل 65,536 نوعًا من الأحرف.

5 احسب القيمة العشرية الكلية للعدد الثنائي $(1011)_2$.

$(1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 8 + 0 + 2 + 1 = 11$ ← **11**.

اختبار (3) · ثانيًا: ضع علامة ✓ أو ✗

1 زيادة عدد البتات (Bits) المستخدمة في تمثيل البيانات يقلل من عدد الاحتمالات المتاحة للتشفير.

✗ عبارة خطأ

⚠ العكس: n bit تمثل 2^n احتمالًا، فكل bit زيادة **يضاعف** الاحتمالات.

اختبار (3) · اختر الإجابة الصحيحة (تكملة)

2 الجهاز الذي يعمل كحاجز أمني لمراقبة وتصفية حركة البيانات الصادرة والواردة للشبكة يسمى:

ب جدار الحماية (Firewall)

جدار الحماية: نظام مُثبت عند نقاط دخول الشبكة لمنع الوصول غير المصرح به من الخارج ومنع تسرب البيانات من الداخل.

الإدارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي

اختبار (٣)

أولاً :أجب عن الأسئلة الآتية:

١. **ناقش أهمية التحديثات المستمرة لنظام التشغيل والتطبيقات (System Updates) في سد الثغرات البرمجية (Patches).**

٢. **وضح المقصود بسياسات الاستخدام الآمن (Acceptable Use Policy) وما هي مسؤولية المستخدم القانونية والتنظيمية عند التعامل مع المنصات التعليمية.**

٣. **اشرح عملية التشفير (Data Encryption) مبيناً الفرق بين النص الصريح (Plaintext) والنص المشفر (Ciphertext).**

٤. **وضح الفرق بين جدول ترميز ASCII وتشفير Unicode من حيث القدرة على تمثيل لغات العالم المختلفة.**

٥. **احسب القيمة العشرية الكلية للعدد الثنائي (١٠١١_٢).**

ثانياً :

ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة أو (✗) أمام الإجابة الخطأ.

١. **زيادة عدد البتات (Bits) المستخدمة في تمثيل البيانات يقلل من عدد الاحتمالات المتاحة للتشفير.**

اختر الإجابة الصحيحة:

٢. **الجهاز الذي يعمل كحاجز أمني لمراقبة وتصفية حركة البيانات الصادرة والواردة للشبكة يسمى:**

(أ) الخادم السحابي

(ب) جدار الحماية (Firewall)

(ج) المحول (Switch)

(د) المعالج (CPU)

التقييم الصفي · أولًا: أجب عن الأسئلة الآتية

1 اذكر مثالًا واقعيًا يوضح كيف يفرق المستخدم بين رابط تصيد إلكتروني زائف ورابط آمن لموقع تعليمي رسمي.

مثال: تصلك رسالة «سجّل بياناتك فورًا على منصة الامتحانات وإلا سيُلغى قيدك» ومعها رابط يبدأ بـ http://، واسم نطاق غريب أو فيه حرف زائد عن الموقع الرسمي، ويطلب كلمة المرور أو رقم البطاقة. **علامات التصيد:** الاستعجال والتهديد، اسم نطاق مختلف عن الرسمي، طلب بيانات سرية، غياب https. **الرابط الآمن:** تكتب عنوان الموقع الرسمي بنفسك (نطاق الوزارة gov.eg.) بدل الضغط على الرابط، وتتأكد أنه يبدأ بـ **https://** وأن له **شهادة رقمية** صادرة من جهة تصديق.

2 كيف تساهم الحوسبة السحابية وآلياتها الأمنية في حفظ ملفات الطلاب ومنع ضياعها مقارنة بوسائط التخزين المحلية؟

التخزين السحابي (من وسائط التسجيل في الكتاب) يحفظ الملفات على خوادم مزود الخدمة عبر الإنترنت، فلو ضاعت الفلاشة أو تعطل الهارد أو سُرق الجهاز تظل الملفات موجودة، وتفتحها من أي جهاز (**التوافر**). **آلياته الأمنية:** الدخول بكلمة مرور ومصادقة ثنائية، وتشفير الاتصال بـ SSL/TLS، ونسخ احتياطية تلقائية على أكثر من خادم. أما **التخزين المحلي** فنسخة واحدة معرضة للضياع أو التلف أو الفيروسات. ⚠ التفاصيل الأمنية للسحابة من إعدادنا.

3 إذا كان لديك 3 بت، فاكتب جميع الاحتمالات الثنائية الممكنة لها.

8 احتمالات: $2^3 = 8$ ← 000 · 001 · 010 · 011 · 100 · 101 · 110 · 111.

التقييم الصفي · ثانيًا: ضع علامة ✓ أو ✗

1 تشفير البيانات يعني تحويلها إلى رموز غير مفهومة لحمايتها من الاطلاع غير المصرح به أثناء النقل.

✓ عبارة صحيحة

التقييم الصفي · اختر الإجابة الصحيحة

2 أصغر وحدة لقياس البيانات داخل الحاسب الآلي وتأخذ القيمة 0 أو 1 هي:

ب البت (Bit)

⚠ البايت = 8 bit، وليس أصغر وحدة.

الإدارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي

التقييم الصفي:

أولاً :أجب عن الأسئلة الآتية:

١. اذكر مثالاً واقعياً يوضح كيف يفرق المستخدم بين رابط تصيد إلكتروني زائف ورابط آمن لموقع تعليمي رسمي.

٢. كيف تساهم الحوسبة السحابية وآلياتها الأمنية في حفظ ملفات الطلاب ومنع ضياعها مقارنة بوسائط التخزين المحلية؟

٣. إذا كان لديك ٣ بت ، فاكتب جميع الاحتمالات الثنائية الممكنة لها.

ثانياً :

ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة أو (✗) أمام الإجابة الخطأ.

١. تشفير البيانات يعني تحويلها إلى رموز غير مفهومة لحمايتها من الاطلاع غير المصرح به أثناء النقل.( ) .

اختر الإجابة الصحيحة:

٢. أصغر وحدة لقياس البيانات داخل الحاسب الآلي وتأخذ القيمة ٠ أو ١ هي:

(أ) البايت (Byte)

(ب) البت (Bit)

(ج) الكيلوبايت (KB)

(د) الميجابايت (MB)

الإدارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي

الواجب المنزلي:

أولاً :أجب عن الأسئلة الآتية:

١. اكتب فقرة تقترح فيها خطة أمان شخصية لحماية حاسوبك المنزلي من الفيروسات والتهديدات السيبرانية بناءً على ما درست.

٢. حدد العلاقة بين القوانين الوطنية للجرائم الإلكترونية وضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا داخل المجتمع.

٣. كم عدد البايتات (Bytes) الموجودة في ملف حجمه 5 KB ؟ وضح خطوات الحساب.

ثانياً :

ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة أو (✗) أمام الإجابة الخطأ.

١. يمكن استخدام برمجيات الفدية كوسيلة آمنة لتشغيل البرامج الموثوقة على جهاز الحاسب.( ) .

5.اختر الإجابة الصحيحة:

٢. الترتيب التصاعدي الصحيح لوحدات قياس البيانات هو:

أ) TB > GB > MB > KB > Byte > Bit

ب) TB > MB > GB > KB > Bit > Byte

ج) Bit > Byte > KB > MB > GB > TB

د) TB > GB > Bit > Byte > MB > KB

الواجب المنزلي · أولًا: أجب عن الأسئلة الآتية

1 اكتب فقرة تقترح فيها خطة أمان شخصية لحماية حاسوبك المنزلي من الفيروسات والتهديدات السيبرانية بناءً على ما درست.

أبدأ بكلمة مرور **طويلة** تجمع الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، لا تحتوي تاريخ ميلادي أو اسمي، ومختلفة لكل خدمة، وأغيّر كلمة المرور الأولية، وأفعّل **المصادقة الثنائية**. أثبّت **برنامج مكافحة فيروسات** وأحدّث تعريفاته، وأحدّث **نظام التشغيل والتطبيقات** باستمرار لسد الثغرات، وأشغّل **جدار الحماية**. أعمل **نسخًا احتياطية** منتظمة لملفاتي. لا أفتح مرفقات أو روابط مجهولة، وأتأكد أن المواقع تبدأ بـ https، ولا أوصّل أقراص USB مجهولة، ولا أشارك كلمة مروري مع أحد.

2 حدد العلاقة بين القوانين الوطنية للجرائم الإلكترونية وضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا داخل المجتمع.

الجريمة الإلكترونية: أفعال إجرامية تُرتكب عبر شبكات الكمبيوتر. والقوانين (مثل قانون الوصول غير المصرح به، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حماية الملكية الفكرية، وفي مصر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018) **تجرّم** الاختراق والاحتيال والتشهير وانتهاك حقوق المؤلف، فـ **تردع** المجرمين و**تحمي** الضحايا وتتيح **المحاسبة**. وبذلك يثق الناس في التسوق والدفع والتعلم عبر الإنترنت. فالأمان = إجراءات تقنية + قوانين + وعي المستخدم وأخلاقياته.

3 كم عدد البايتات (Bytes) الموجودة في ملف حجمه 5 KB؟ وضح خطوات الحساب.

1 KB = 1024 Byte، إذن 5 KB = 5 × 1024 = 5120 Byte ← **5120 Byte**.

الواجب المنزلي · ثانيًا: ضع علامة ✓ أو ✗

1 يمكن استخدام برمجيات الفدية كوسيلة آمنة لتشغيل البرامج الموثوقة على جهاز الحاسب.

✗ عبارة خطأ

برامج الفدية برمجيات خبيثة تمنع الوصول للبيانات وتطالب بفدية.

الواجب المنزلي · اختر الإجابة الصحيحة

2 الترتيب التصاعدي الصحيح لوحدات قياس البيانات هو:

أ Bit < Byte < KB < MB < GB < TB

⚠ (ج) نفس الوحدات لكن **تنازلي**.